Adatbázisok 1.
Relációs adatbázis tervezés – 3. rész

Funkcionális függőségek

Felbontások

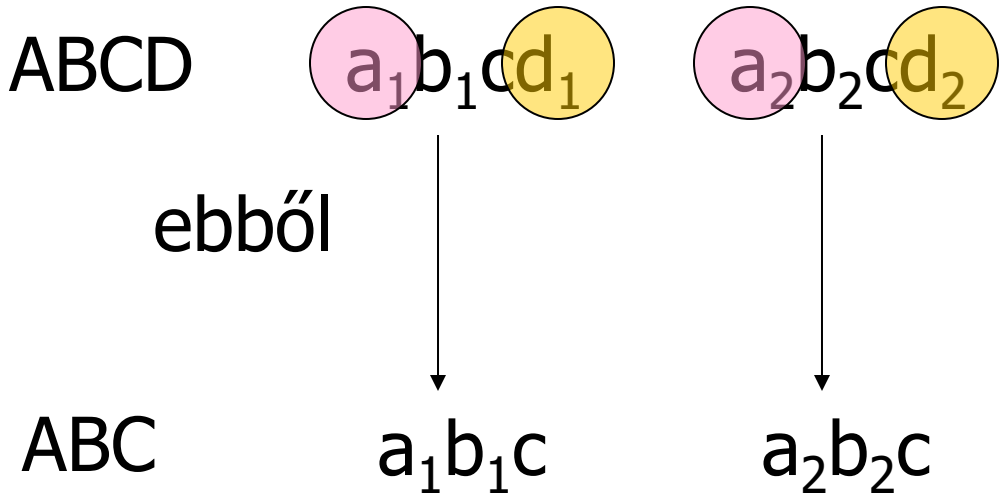
Normálformák

Az összes következmény FF (*implied functional dependencies*) megtalálása

- Motiváció: „normalizálás” (*normalization*), melynek során egy relációsémát több sémára bonthatunk szét.
- Példa: *ABCD* FF-k: *AB ->C*, *C ->D* és

  D ->A.
  - Bontsuk fel *ABC* és *AD*-re. Milyen FF-k teljesülnek *ABC* –n?
  - Nem csak *AB ->C*, de *C ->A* is!

Miért?



$d_1=d_2$ mert
C -> D

$a_1=a_2$ mert
D -> A

Emiatt, ha két vetített sor C-n megegyezik, akkor A-n is, azaz:
C -> A.

Alapötlet

1. Induljunk ki a megadott FF-ekből és keressük meg az összes *nem triviális* (*nontrivial*) FF-t, ami a megadott FF-ekből következik.
   - Nem triviális = a jobboldalt nem tartalmazza a bal.
2. Csak azokkal az FF-kel foglalkozzunk, amelyekben a projektált séma attribútumai szerepelnek.

Exponenciális algoritmus (*exponential algorithm*)

1. Minden *X* attribútumhalmazra számítsuk ki X^+-t.
2. Adjuk hozzá a függőségeinkhez *X* ->*A*-t minden *A*-ra X^+ - *X* -ből.
3. Dobjuk ki *XY* ->*A* -t, ha *X* ->*A* is teljesül.
   - Mert *XY* ->*A* az *X* ->*A* -ból minden esetben következik.
4. Végül csak azokat az FF-ket használjuk, amelyekben csak a projektált attribútumok szerepelnek.

Néhány trükk

- Az üreshalmaznak és az összes attribútum halmazának nem kell kiszámolni a lezártját.
- Ha X^+ = az összes attribútum, akkor egyetlen X- t tartalmazó halmaznak sem kell kiszámítani a lezártját.

Példa: FF-k projekciója

- *ABC*, *A* ->*B* és *B* ->*C* FF-kel. Projektáljunk *AC*-re.
  - $A^+ = ABC$; ebből *A* ->*B*, *A* ->*C*.
    - Nem kell kiszámítani AB^+ és AC^+ lezárásokat.
  - $B^+ = BC$; ebből *B* ->*C*.
  - $C^+ = C$; semmit nem ad.
  - $BC^+ = BC$; semmit nem ad.

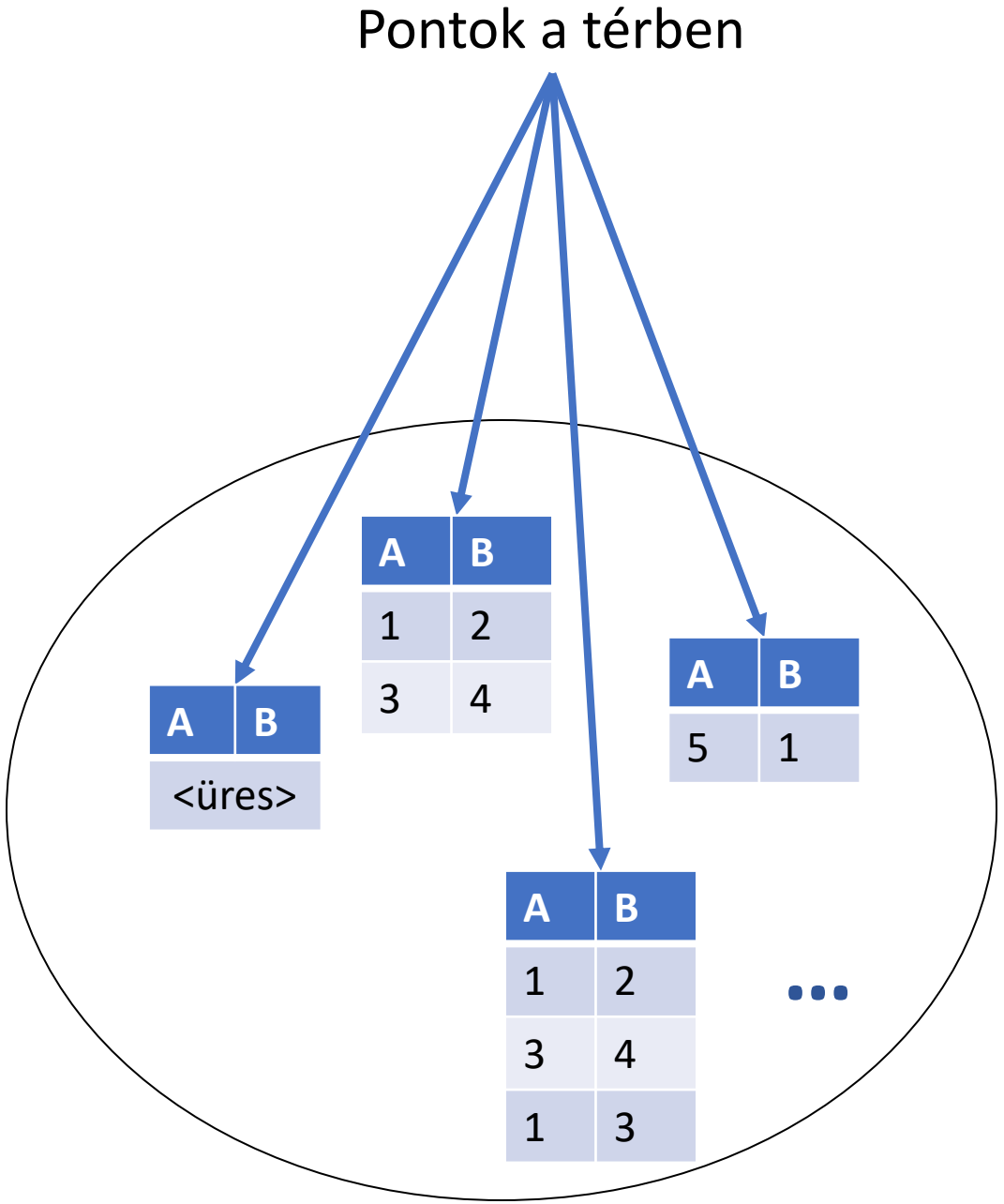
Példa -- folytatása

- A kapott FF-ek: *A ->B*, *A ->C* és *B ->C*.
- *AC* -re projekció: *A ->C*.

Az FF-k geometriai reprezentációja (*geometric view*)

- Vegyük egy reláció összes lehetséges *előfordulásainak* halmazát.
- Azaz az összes olyan sorhalmazt, mely sorok komponensei „megfelelőek”.
- Minden ilyen halmaz egy pont a térben (*space*).

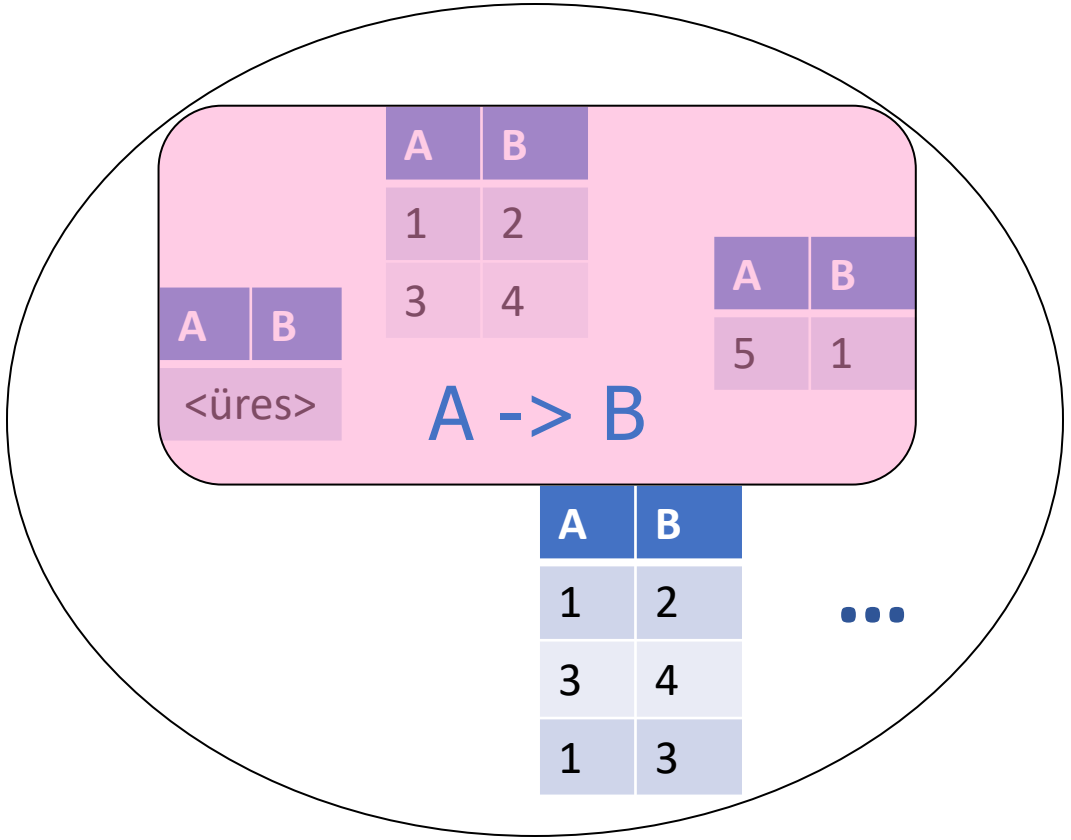
Példa: R(A,B)



Egy FF az előfordulásoknak egy részhalmaza

- Minden *X -> A* FF megadható azon előfordulások részhalmazaként, mely teljesíti FF-t.
- Így minden FF egy régióval (*region*) jellemezhető a térben
- A triviális FF-k azok, melyeknél ez a régió a teljes tér.
  - Példa: *A -> A*.

Példa: A -> B R(A,B) fölött

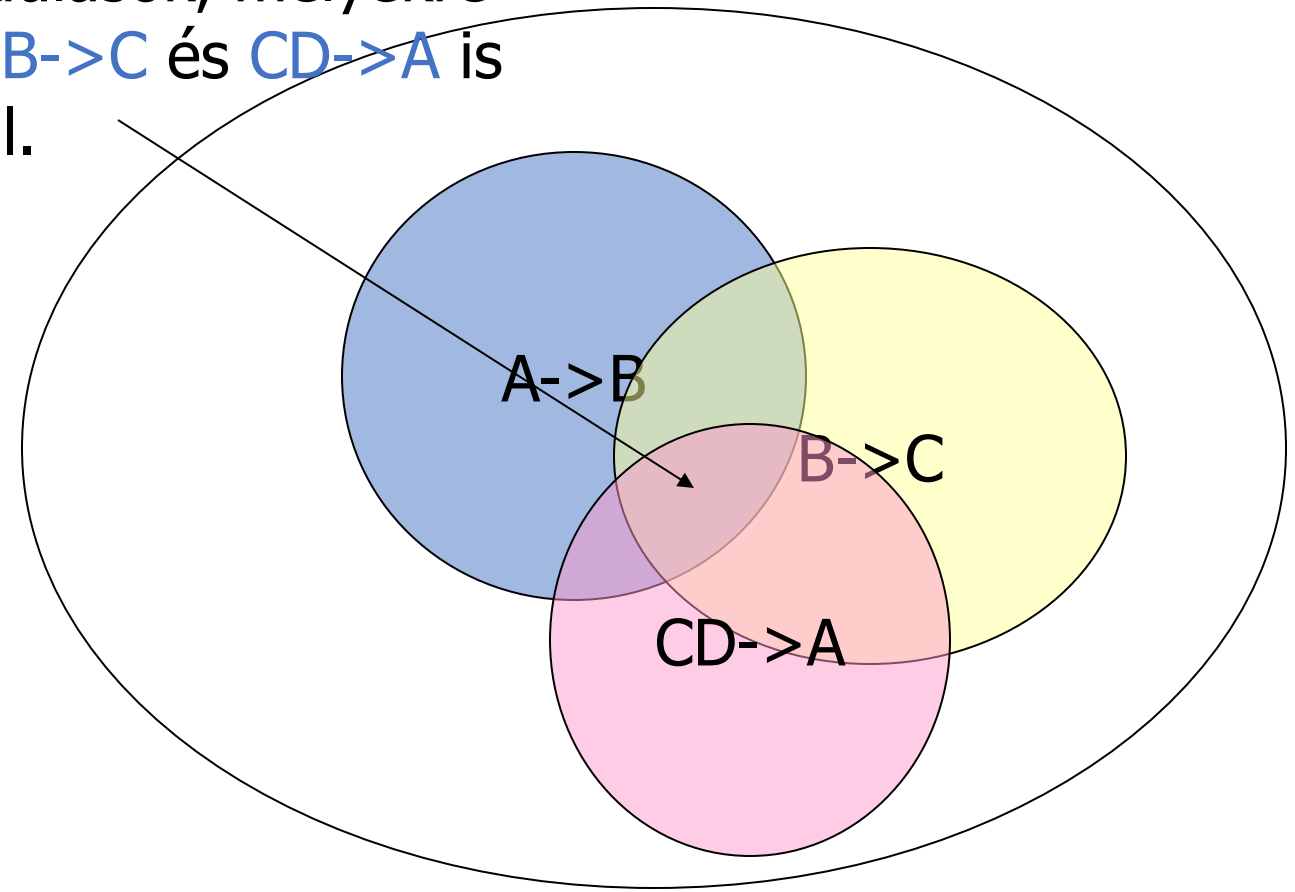


FF-k halmazának reprezentálása

- Ha egy-egy FF előfordulásoknak egy halmazával reprezentálható, akkor az FF-ek halmaza az előbbi halmazok metszetével lesz egyenlő.
  - Azaz a metszet = azon előfordulások, amelyekre mindegyik FF teljesül.

Példa

Előfordulások, melyekre A->B, B->C és CD->A is teljesül.



FF-k következtetése (*implication*)

- Ha $Y \rightarrow B$ FF következik $X_1 \rightarrow A_1$,…, $X_n \rightarrow A_n$ FF-ekből, akkor az $Y \rightarrow B$ régiójának tartalmaznia kell az $X_i \rightarrow A_i$ FF-ekhez tartozó régiók metszetét.
  - Azaz: minden előfordulás, ami teljesíti $X_i \rightarrow A_i$ -t, $Y \rightarrow B$ -t is teljesíti.
  - Ugyanakkor ha egy előfordulásra teljesül $Y \rightarrow B$, $X_i \rightarrow A_i$ nem feltétlen teljesül.

Példa

